```
Last login: Thu Feb 26 15:59:51 on ttys000
alessia@JiaMacBook-Air ~ % python3 /Users/alessia/Desktop/一键对决.py

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
║          道·码 (CLPS) vs 纯 Python 性能对决                   ╒
                      一键自动运行                               ═
╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝

  Python 版本: 3.9.6
  系统平台:    darwin
  当前时间:    2026-02-26 16:01:02

  ⏳ 正在运行测试, 大约需要 30秒~2分钟, 请耐心等待...

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 测试①: 太极生灭 vs 函数调用 (10万次)                       │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┘
    🔶 道·码 CLPS ... ✅ 0.3662s 内存峰值 4.8KB
    🔷 纯 Python ... ✅ 0.0608s 内存峰值 0.6KB
    📊 结论: CLPS 慢 6.0×

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 测试②: 五行类型 vs isinstance (50万次)                     │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┘
    🔶 道·码 CLPS ... ✅ 0.5680s 内存峰值 0.6KB
    🔷 纯 Python ... ✅ 0.4304s 内存峰值 0.2KB
    📊 结论: CLPS 慢 1.3×

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 测试③: 艮需锁 vs threading.Lock (8线程)                    │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┘
    🔶 道·码 CLPS ... ✅ 0.5135s 内存峰值 49.6KB
    🔷 纯 Python ... ✅ 0.3334s 内存峰值 27.5KB
    📊 结论: CLPS 慢 1.5×

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 测试④: 辞海展开 vs dict查表 (10万词)                       │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┘
    🔶 道·码 CLPS ... ✅ 0.1001s 内存峰值 0.3KB
    🔷 纯 Python ... ✅ 0.1000s 内存峰值 0.2KB
    📊 结论: CLPS 慢 1.0×

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 测试⑤: 分形深度 vs 嵌套作用域 (1000层)                     │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┘
    🔶 道·码 CLPS ... ✅ 0.0028s 内存峰值 667.1KB
    🔷 纯 Python ... ✅ 0.0019s 内存峰值 522.3KB
    📊 结论: CLPS 慢 1.5×

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 测试⑥: 综合业务: 文本统计                                  │
  └──────────────────────────────────────────────────────────┘
    🔶 道·码 CLPS ... ✅ 0.0043s 内存峰值 2.3KB
    🔷 纯 Python ... ✅ 0.0043s 内存峰值 2.2KB
    📊 结论: CLPS 快 1.0× ✦

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗
```

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                          最 终 对 决 报 告                            ╒
╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╡
│                                                                       │
│  测试项                CLPS       Python     倍率      胜负          │
│  ─────────────────────────────────────────────────────────────────   │
│  太极生灭 vs 函数调用 (10    0.366s     0.061s    6.0×慢    🔷Py     │
│  五行类型 vs isinstan    0.568s     0.430s    1.3×慢    🔷Py      │
│  艮需锁 vs threading    0.513s     0.333s    1.5×慢    🔷Py      │
│  辞海展开 vs dict查表 (    0.100s     0.100s    持平      ⚖️       │
│  分形深度 vs 嵌套作用域 (1    0.003s     0.002s    1.5×慢    🔷Py     │
│  综合业务: 文本统计          0.004s     0.004s    持平      ⚖️       │
│                                                                       │
╞═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╡
│  总比分: 纯Python 胜 4:0                                              │
│                                                                       │
│  🔶 = 道·码CLPS获胜      🔷 = 纯Python获胜      ⚖️= 持平             │
│                                                                       │
│  根因分析:                                                            │
│  · CLPS 在 Python 之上多了一层「太极结界」对象开销                    │
│  · 每次操作需穿透: 方法调用→存活检查→五行校验→实际运算                │
│  · 并发锁差距最大: 结界层的方法调用在锁竞争下被放大数十倍            │
│  · 五行类型检测可能胜出: 字典直查比 set+tuple哈希 更轻量              │
│                                                                       │
│  破局之道:                                                            │
│  · 用 Rust + PyO3 重写热路径 (结界/锁/五行) 可提速 10~60×             │
│  · 或用 Claude Code AI 自动完成 Python→Rust 的转写工作                │
╘═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╛
```

测试完毕！可以截图保存这份报告。

按回车键退出...